ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2013

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

Μονάδες 15

α. Η κυκλοφορία των προϊόντων μέσα στο οικονομικό σύστημα συνοδεύεται από μια αντίθετη σε κατεύθυνση κυκλοφορία χρήματος.

Σωστό — Σελ. 23.

«Έτσι, η κυκλοφορία των προϊόντων μέσα στο οικονομικό σύστημα συνοδεύεται από μια αντίθετη σε κατεύθυνση κυκλοφορία χρήματος.»

β. Η εργασία είναι ομοιογενής, όταν κάθε εργάτης είναι εξίσου ικανός και κάθε αύξηση που προκαλείται στην παραγωγή δεν οφείλεται σε διαφοροποίηση της εργατικής του ικανότητας.

Σωστό — Σελ. 54.

«Επίσης η εργασία είναι ομοιογενής, δηλαδή κάθε εργάτης είναι εξίσου ικανός και κάθε αύξηση που προκαλείται στην παραγωγή δεν οφείλεται σε διαφοροποίηση της εργατικής του ικανότητας.»

γ. Η βελτίωση της τεχνολογίας έχει ως συνέπεια τη μετατόπιση της καμπύλης παραγωγής προς τα κάτω και δεξιά.

Λάθος — Σελ. 59.

«Μετά τη βελτίωση της τεχνολογίας η καμπύλη του συνολικού προϊόντος (ΤΡ) μετατοπίζεται προς τα πάνω, και στις ίδιες ποσότητες εργασίας αντιστοιχεί προϊόν 50, 120 και 150.»

Μπένος 2026

δ. Η ελαστικότητα προσφοράς είναι μεγαλύτερη στη βραχυχρόνια περίοδο απ' ό,τι στη μακροχρόνια περίοδο παραγωγής.

Λάθος — Σελ. 88.

«Ο σπουδαιότερος όμως παράγοντας που προσδιορίζει το μέγεθος της ελαστικότητας της προσφοράς είναι ο χρόνος. Η δυνατότητα της επιχείρησης να προσαρμόζει τα δεδομένα της είναι καλύτερη, όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα προσαρμογής. Αυτό σημαίνει ότι η ελαστικότητα προσφοράς είναι μεγαλύτερη στη μακροχρόνια περίοδο απ' ό,τι στη βραχυχρόνια περίοδο.»

ε. Με σταθερή τη ζήτηση, όταν αυξάνεται η προσφορά, μειώνεται η τιμή ισορροπίας, ενώ η ποσότητα ισορροπίας αυξάνεται.

Σωστό — Σελ. 97–98.

«Επομένως, με σταθερή τη ζήτηση, όταν αυξάνεται η προσφορά, μειώνεται η τιμή ισορροπίας, ενώ η ποσότητα ισορροπίας αυξάνεται.»

Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Η προσφορά θεωρείται ελαστική, όταν

α. μια αύξηση της τιμής κατά 50% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας περισσότερο από 50%

β. μια αύξηση της τιμής κατά 60% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας λιγότερο από 60%

γ. μια αύξηση της τιμής κατά 60% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας κατά 60%

δ. μια αύξηση της τιμής κατά 50% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας κατά 30%.

Μονάδες 5

Μπένος 2026

Σωστή απάντηση: α — Σελ. 86–87.

$$E_S = \frac{\%\Delta Q_S}{\%\Delta P} > 1 \Leftrightarrow \%\Delta Q_S > \%\Delta P$$

Αύξηση της τιμής κατά 50% με μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας σημαίνει $E_S > 1$, δηλαδή ελαστική προσφορά.

Α3. Το μέσο προϊόν παίρνει τη μέγιστη τιμή του, όταν

α. το οριακό προϊόν είναι μηδέν

β. το συνολικό προϊόν παίρνει τη μέγιστη τιμή του

γ. το οριακό προϊόν είναι ίσο με το μέσο προϊόν

δ. το οριακό προϊόν γίνεται αρνητικό.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: γ — Σελ. 59.

«(iii) Η καμπύλη του οριακού προϊόντος τέμνει πάντοτε την καμπύλη του μέσου προϊόντος από πάνω προς τα κάτω στη μέγιστη τιμή του.»

ΘΕΜΑ Β

Η οικονομική επιστήμη μελετά τα οικονομικά αγαθά, τα οποία είναι αποτέλεσμα της παραγωγικής προσπάθειας των ανθρώπων.

Β1. Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό των οικονομικών αγαθών;

Μονάδες 2

Σελ. 11.

Το κύριο χαρακτηριστικό των οικονομικών αγαθών είναι ότι βρίσκονται σε περιορισμένες ποσότητες σε σχέση με τις ανάγκες που ικανοποιούν.

Β2. Να περιγράψετε την ταξινόμηση των οικονομικών αγαθών στις παρακάτω κατηγορίες, δίνοντας και σχετικά παραδείγματα:

Μονάδες 18

α. υλικά και άυλα αγαθά ή υπηρεσίες.

Μονάδες 5

Μπένος 2026

Σελ. 11.
(i) Υλικά και Άυλα αγαθά ή Υπηρεσίες
Τα αγαθά μπορούν να έχουν οποιαδήποτε μορφή. Έχουμε υλικά αγαθά, όπως τα τρόφιμα και τα ρούχα, και άυλα αγαθά ή υπηρεσίες, όπως ένα μουσικό κομμάτι, μια διάλεξη. Στα άυλα αγαθά περιλαμβάνονται και διάφορες καταστάσεις ή μορφές ενέργειας, όπως η θερμότητα το χειμώνα, το φως το βράδυ.

β. διαρκή και καταναλωτά.

Μονάδες 5

Σελ. 12.
(ii) Διαρκή και Καταναλωτά Αγαθά
Μια άλλη διάκριση είναι σε διαρκή και σε καταναλωτά. Διαρκή είναι εκείνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές για τον ίδιο σκοπό, χωρίς να μεταβληθεί η φυσική τους υπόσταση. Π.χ. τα έπιπλα, τα ρούχα, τα αυτοκίνητα κτλ. Καταναλωτά είναι εκείνα που μόνο μια φορά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που έχουν παραχθεί. Π.χ. τα τρόφιμα, τα καυσόξυλα, η βενζίνη, τα τσιγάρα κτλ.

γ. κεφαλαιουχικά και καταναλωτικά αγαθά.

Μονάδες 8

Σελ. 12.
(iii) Κεφαλαιουχικά και Καταναλωτικά Αγαθά
Μία πολύ σημαντική διάκριση των αγαθών είναι σε κεφαλαιουχικά (ή επενδυτικά) και σε καταναλωτικά. Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία από την οποία παράγονται άλλα αγαθά. Π.χ. το τρακτέρ που χρησιμοποιείται στην αγροτική παραγωγή, ο αργαλειός που χρησιμοποιείται για την παραγωγή υφάσματος, το κτίριο ενός εργοστασίου. Γενικά, κεφαλαιουχικά αγαθά είναι τα μηχανήματα, τα κτίρια, τα εργαλεία, οι δρόμοι, τα πλοία, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος κτλ. Καταναλωτικά αγαθά είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων, δηλαδή για κατανάλωση. Π.χ. τα πορτοκάλια, η

Μπένος 2026

γραβάτα, το στερεοφωνικό κτλ. Είναι φυσικό ένα αγαθό να ανήκει σε περισσότερες από μια κατηγορίες. Η σοκολάτα είναι υλικό, καταναλωτό και καταναλωτικό αγαθό. Το ψυγείο είναι υλικό, διαρκές και καταναλωτικό αγαθό. Το πιεστήριο του τυπογραφείου είναι υλικό διαρκές και κεφαλαιουχικό αγαθό.

Β3. Το ίδιο το αγαθό μπορεί να ανήκει σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το σκοπό της χρήσης του. Να δώσετε δύο τεκμηριωμένα παραδείγματα.

Μονάδες 5

Σελ. 12.

Επίσης το ίδιο το αγαθό μπορεί να ανήκει σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με το σκοπό της χρήσης του. Π.χ. ένα βιβλίο στο σπίτι μας είναι καταναλωτικό αγαθό, ενώ το ίδιο βιβλίο αν ανήκει στη βιβλιοθήκη ενός πανεπιστημίου, είναι κεφαλαιουχικό αγαθό. Το ιδιωτικό αυτοκίνητο μιας οικογένειας είναι καταναλωτικό αγαθό, ενώ το ίδιο αυτοκίνητο αν ανήκει σε μια εταιρεία είναι κεφαλαιουχικό αγαθό.

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά μια επιχείρηση που λειτουργεί σε βραχυχρόνια περίοδο:

L (ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΤΩΝ)	Q (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ)	VC (ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ)	TC (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)
0	0		
1	4	7.560	
2	10		23.840
3	18	30.240	
4	28		51.560
5	40	63.000	
6	48		81.800
7	54	85.680	
8	56		96.920

Γ1. Στην επιχείρηση που λειτουργεί σε βραχυχρόνια περίοδο, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, δίνεται εργατικός μισθός 2.520 χρηματικές μονάδες. Να βρεθεί το κόστος της πρώτης ύλης ανά μονάδα προϊόντος, με δεδομένο ότι το κόστος της πρώτης ύλης, καθώς και ο εργατικός μισθός είναι σταθερά σε κάθε επίπεδο παραγωγής και εργασίας.

Μονάδες 5

Έστω c το κόστος της πρώτης ύλης ανά μονάδα προϊόντος και $w=2.520$ ο εργατικός μισθός. Το μεταβλητό κόστος είναι:

$VC=w\cdot L+c\cdot Q$

Για $L=1$ και $Q=4$:

$7.560=2.520\cdot 1+c\cdot 4\Leftrightarrow 4\cdot c=7.560-2.520=5.040$

$c=\frac{5.040}{4}=1.260$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Γ2. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα και να συμπληρώσετε τα κενά του, παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς.

Μονάδες 5

Για $L=2$ εργάτες:

$VC_2=w\cdot L_2+c\cdot Q_2=2.520\cdot 2+1.260\cdot 10=17.640$ χρηματικές μονάδες

Το σταθερό κόστος παραμένει ίδιο σε όλα τα επίπεδα παραγωγής:

$FC=TC_2-VC_2=23.840-17.640=6.200$ χρηματικές μονάδες

$VC_0=0$ χρηματικές μονάδες

$TC_0=FC+VC_0=6.200+0=6.200$ χρηματικές μονάδες

$TC_1=FC+VC_1=6.200+7.560=13.760$ χρηματικές μονάδες

$TC_3=FC+VC_3=6.200+30.240=36.440$ χρηματικές μονάδες

$VC_4=TC_4-FC=51.560-6.200=45.360$ χρηματικές μονάδες

$TC_5=FC+VC_5=6.200+63.000=69.200$ χρηματικές μονάδες

$VC_6=TC_6-FC=81.800-6.200=75.600$ χρηματικές μονάδες

Μπάνος 2026

$TC_7 = FC + VC_7 = 6.200 + 85.680 = 91.880$ χρηματικές μονάδες

$VC_8 = TC_8 - FC = 96.920 - 6.200 = 90.720$ χρηματικές μονάδες

Ο συμπληρωμένος πίνακας είναι:

L (ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΤΩΝ)	Q (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ)	VC (ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ)	TC (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)
0	0	0	6.200
1	4	7.560	13.760
2	10	17.640	23.840
3	18	30.240	36.440
4	28	45.360	51.560
5	40	63.000	69.200
6	48	75.600	81.800
7	54	85.680	91.880
8	56	90.720	96.920

Γ3. Πόσο θα μειωθεί το κόστος της επιχείρησης, αν η παραγωγή μειωθεί από 55 μονάδες σε 50 μονάδες προϊόντος;

Μονάδες 8

Οι ζητούμενες ποσότητες βρίσκονται ανάμεσα στα παρακάτω επίπεδα παραγωγής:

Παραγωγή (Q)	Συνολικό κόστος (TC)
48	81.800
50	TC_{50}
54	91.880
55	TC_{55}
56	96.920

Για το διάστημα από 54 έως 56 μονάδες προϊόντος:

$MC_{56} = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{96.920 - 91.880}{56 - 54} = 2.520$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$$MC_{56}=\frac{TC_{56}-TC_{55}}{56-55}\Leftrightarrow 2.520=\frac{96.920-TC_{55}}{1}$$

$TC_{55}=96.920-2.520=94.400$ χρηματικές μονάδες

Για το διάστημα από 48 έως 54 μονάδες προϊόντος:

$MC_{54}=\frac{\Delta TC}{\Delta Q}=\frac{91.880-81.800}{54-48}=1.680$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$$MC_{54}=\frac{TC_{50}-TC_{48}}{50-48}\Leftrightarrow 1.680=\frac{TC_{50}-81.800}{2}$$

$TC_{50}=81.800+1.680\cdot 2=85.160$ χρηματικές μονάδες

$\text{Μείωση κόστους}=TC_{55}-TC_{50}=94.400-85.160=9.240$ χρηματικές μονάδες

Γ4. Αν η επιχείρηση παράγει 56 μονάδες προϊόντος και θέλει να μειώσει το κόστος κατά 8.400 χρηματικές μονάδες, πόσες μονάδες πρέπει να ελαττωθεί η παραγωγή;

Μονάδες 7

$TC'=TC_{56}-8.400=96.920-8.400=88.520$ χρηματικές μονάδες

$81.800<88.520<91.880$, άρα η νέα ποσότητα Q′ βρίσκεται μεταξύ 48 και 54 μονάδων προϊόντος.

Παραγωγή (Q)	Συνολικό κόστος (TC)
48	81.800
Q'	88.520
54	91.880
56	96.920

$MC_{54}=\frac{91.880-81.800}{54-48}=1.680$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$$MC_{54}=\frac{TC'-TC_{48}}{Q'-48}\Leftrightarrow 1.680=\frac{88.520-81.800}{Q'-48}$$

ΕΥΟΣ 2026

$Q' - 48 = \frac{6.720}{1.680} = 4 \Leftrightarrow Q' = 52$ μονάδες προϊόντος

$\text{Μείωση παραγωγής} = 56 - Q' = 56 - 52 = 4$ μονάδες προϊόντος

ΘΕΜΑ Δ

Στην αγορά ενός αγαθού Χ, οι αγοραίες γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς είναι αντίστοιχα $Q_D = 100 - 5P$ και $Q_{S_1} = 40 + 5P$. Λόγω μεταβολής των καιρικών συνθηκών η νέα τιμή ισορροπίας είναι 8 χρηματικές μονάδες και η νέα ποσότητα ισορροπίας 60 μονάδες. Ζητούνται:

Δ1. Να διερευνήσετε αν οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές ή δυσμενείς για την παραγωγή του αγαθού Χ, αιτιολογώντας την απάντησή σας.

Μονάδες 4

Στο αρχικό σημείο ισορροπίας:

$Q_D = Q_{S_1} \Leftrightarrow 100 - 5 \cdot P = 40 + 5 \cdot P \Leftrightarrow 10 \cdot P = 60 \Leftrightarrow P_0 = 6$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$Q_0 = 40 + 5 \cdot P_0 = 40 + 5 \cdot 6 = 70$ μονάδες προϊόντος

Η τιμή ισορροπίας αυξήθηκε από $P_0 = 6$ σε $P' = 8$ και η ποσότητα μειώθηκε από $Q_0 = 70$ σε $Q' = 60$, με σταθερή τη ζήτηση. Επομένως, η προσφορά μειώθηκε και οι καιρικές συνθήκες ήταν δυσμενείς για την παραγωγή του αγαθού Χ.

Δ2. Αν το έλλειμμα που προέκυψε από τη μεταβολή της προσφοράς στην αρχική τιμή ισορροπίας είναι 20 μονάδες, να βρεθεί η νέα γραμμική συνάρτηση προσφοράς Q_{S_2}.

Μονάδες 7

Στην αρχική τιμή $P_0 = 6$ η ζητούμενη ποσότητα παραμένει 70 μονάδες. Επομένως:

$\text{Έλλειμμα} = Q_D - Q_{S_2} \Leftrightarrow 20 = 70 - Q_{S_2} \Leftrightarrow Q_{S_2} = 50$ μονάδες προϊόντος

Μπάνος 2026

Η νέα συνάρτηση προσφοράς είναι γραμμική:

$Q_{S_2}=\gamma+\delta\cdot P$

Στο $A(P=6, Q_S=50)$: $50=\gamma+6\cdot\delta$ (1)

Στο $B(P=8, Q_S=60)$: $60=\gamma+8\cdot\delta$ (2)

Αφαιρούμε κατά μέλη: (2) – (1).

$60-50=(\gamma+8\cdot\delta)-(\gamma+6\cdot\delta)\Leftrightarrow 10=2\cdot\delta\Leftrightarrow\delta=5$

Στην (1): $50=\gamma+6\cdot5\Leftrightarrow\gamma=20$

$Q_{S_2}=20+5\cdot P$

Δ3. Να υπολογισθεί και να χαρακτηριστεί η ελαστικότητα προσφοράς, καθώς η τιμή αυξάνεται από την αρχική τιμή ισορροπίας στη νέα τιμή ισορροπίας.

Μονάδες 4

Υπολογίζουμε την ελαστικότητα πάνω στη νέα καμπύλη προσφοράς S_2, από το $A(P=6, Q_S=50)$ στο $B(P=8, Q_S=60)$:

$$E_S=\frac{\Delta Q_S}{\Delta P}\cdot\frac{P_A}{Q_{S_A}}=\frac{60-50}{8-6}\cdot\frac{6}{50}=0{,}6$$

$0<E_S<1$, άρα η προσφορά είναι ανελαστική.

Δ4. Αν το κράτος για την προστασία των καταναλωτών επιβάλλει ως ανώτατη τιμή την αρχική τιμή ισορροπίας, να υπολογισθεί το πιθανό «καπέλο» που προκύπτει από την κρατική παρέμβαση.

Μονάδες 4

$P_A=P_0=6$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$Q_{S_A}=20+5\cdot P_A=20+5\cdot6=50$ μονάδες προϊόντος

Για τη μέγιστη τιμή P_2 της «μαύρης αγοράς» ισχύει:

$Q_D=Q_{S_A}\Leftrightarrow 100-5\cdot P_2=50\Leftrightarrow 5\cdot P_2=50\Leftrightarrow P_2=10$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

«καπέλο» $=P_2-P_A=10-6=4$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Μπάνος 2026

Δ5. Να παραστήσετε γραφικά στο ίδιο διάγραμμα τις συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης $(\mathrm{Q_D})$, προσφοράς $(\mathrm{Q_{S_1}}, \mathrm{Q_{S_2}})$, τα σημεία ισορροπίας, την ανώτατη τιμή $(\mathrm{P_A})$ και το πιθανό «καπέλο».

Μονάδες 6

Για $\mathrm{P}=0$: $\mathrm{Q_D}=100-5\cdot 0=100$ μονάδες προϊόντος.

Για $\mathrm{Q_D}=0$: $100-5\cdot \mathrm{P}=0\Leftrightarrow \mathrm{P}=20$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

Για $\mathrm{P}=0$: $\mathrm{Q_{S_1}}=40$ και $\mathrm{Q_{S_2}}=20$ μονάδες προϊόντος.

Στην $\mathrm{S_1}$ χρησιμοποιούμε το $\mathrm{E_0}(\mathrm{P}=6, \mathrm{Q_S}=70)$ και στην $\mathrm{S_2}$ το $\mathrm{E'}(\mathrm{P}=8, \mathrm{Q_S}=60)$.

